MC-D002 鎖螺絲站
PLC v3.1 POC 現場上線測試 SOP

先確認安全與原點（Home），再一動一動測試，最後連中控與連續生產

給第一次接觸本機的測試人員使用

機台	日東精工 FM513VZ-01-NX-100（S/N U17984），RC75-T1 控制器、NX020T2-07 起子
主控 PLC	三菱 FX5S，程式 v3.1（專案檔 ScrewMachine_v3_1.gx3）
HMI 畫面	Proface ST-6400WA，HMI v4（專案檔 ScrewMachine_HMI_v3_1.prxe）：自動頁面、中控通訊監視、手動頁面、警報參數
文件版本	SOP v1.1　2026-10-30（改用 HMI v4 實際畫面，每個步驟附圖）
測試日期	年　　月　　日
測試員	
負責工程師	

本手冊不取代原廠安全說明。日東精工 FM513VZ / RC75 與治具廠商的安全規定優先。手冊中標示 **【待確認】** 的地方，必須在測試前由負責工程師確認並寫上答案。

0. 先看這一頁：怎麼使用本手冊

本手冊把測試分成 9 個階段（A ~ I）。**一定要照順序做，不可以跳。**每個階段最後有一個「關卡」，要負責工程師簽名，才能進入下一階段。

A 斷電目視 → B 送電與急停 → C 訊號點檢 → D 原點 / 安全點 → E 手動單動 → F 自動 Local → G 異常與連鎖 → H 中控 Remote → I 連續生產資料

每一個步驟的格式

編號	做法（你要做的事）	應該看到（正確結果）	記錄（寫下實際看到的）	結果
D2	在 HMI 按「復歸」一次	紅燈熄滅、黃燈亮	實際：＿＿＿＿＿＿ 照片 # ＿＿	☐ OK ☐ NG

1. **一次只做一步。**做完看結果，和「應該看到」一樣才打勾 ☐OK，再往下一步。
2. **結果不一樣就停。**勾 ☐NG，寫下實際看到什麼，叫工程師。**不要自己重試、不要自己修。**
3. **每一步都要寫記錄。**沒有數字的寫「有 / 沒有」「亮 / 不亮」。可以拍照的就拍照，照片編號寫在記錄欄。
4. 看不懂的字，翻到 **附錄 A 名詞小辭典**。

步驟圖怎麼看

大部分步驟下面都有一張 HMI 畫面，畫的是**做完這一步「應該看到」的畫面**。框旁邊的標籤 = 步驟編號：

紅色實線框	這一步**要按**的地方。
藍色虛線框	這一步**要看**的地方，和圖對照。

圖是用 HMI 專案裡實際的背景圖和燈號圖組合出來的，顏色、位置、文字和觸控螢幕上一樣；數字（計數、時間、序號）是範例，現場以實際值為準。燈號：**綠 = 正常、紅 = 不能開始的原因。**

每次按「會讓機器動」的按鈕之前，大聲說：

「手離開！人離開！要動了！」 → 看一眼危險區沒人 → 工程師回答「OK」 → 才按

1. 安全規則（開始前必讀，讀完簽名）

危險區 = 會動、會夾、會轉的地方：

- 起子（Z 軸）下方：起子會往下伸約 100 mm 並高速旋轉（最高 840 rpm）。
- 治具：夾電路板、夾導光條的氣缸，以及左右移動的滑台。
- 送料器（螺絲供給機）出口與送料管。

機台有電、有氣的時候，手、頭髮、工具都不可以進入危險區。

1.1 一定要遵守

1. **兩人制**：測試員 + 負責工程師全程在場。測試員不可以單獨上機。
2. **急停手**：任何會動的步驟，工程師的手要放在急停按鈕旁邊。測試員負責按 HMI、看、記錄。
3. **服裝**：戴護目鏡、靜電手環；長髮綁好；不戴手套靠近旋轉的起子（會被捲入）；不戴項鍊、手環以外的飾品。
4. **放 / 取工件**：只能在「停止中」且 Z 軸在原點不動時做。方法依治具設計 **【待確認：放取工件時要不要先按急停】**。
5. **不可以碰**：電腦上的 GX Works3、參數、配線、感測器。不可以用膠帶或物品擋住感測器。
6. **不可以按**：本手冊沒有寫到的按鈕（例如「警報參數」頁的設定、「清零」，除非步驟要求）。

1.2 立刻停止的情況（拍急停）

看到 / 聽到 / 聞到	處理
異常聲音、撞擊聲、起子空轉不停	**① 拍急停　② 手離開、人後退　③ 叫工程師　④ 記錄：時間、步驟編號、HMI 畫面拍照** 不要按復歸、不要重試，等工程師判斷。
冒煙、焦味	
動作方向不對、動作不停、動作和步驟寫的不一樣	
HMI 出現紅色異常，而且你不知道為什麼	
任何你不確定、覺得怪怪的事	

急停按鈕在哪裡：主控盤 _ _ _ _ _ _ _　治具 _ _ _ _ _ _ _　RC75 _ _ _ _ _ _ _ **【待確認：每個急停是否都會停 PLC、RC75 起子、治具】**

測試員確認：我已經親手摸到每一個急停按鈕　☐

1.3 簽名

我已經讀完並了解上面的安全規則。

測試員 _____　負責工程師 _____　日期 _____

2. 角色分工與準備物品

角色	負責
負責工程師	確認 PLC 程式版本並寫入實機 PLC、送電 / 斷電、上鎖掛牌、確認【待確認】事項、急停手、判斷異常、每個關卡簽名。**只有工程師可以操作 GX Works3。**
測試員	照步驟按 HMI、觀察、計時、拍照、填表。發現不對就喊停。
中控人員（H 階段）	操作中控系統（car_light_system）：掃碼、工單、工號、放行、對照中控收到的資料。

2.1 準備物品（打勾）

☐ 本手冊（列印）、原子筆	☐ 手機（拍照、錄影、碼錶）	☐ 護目鏡、靜電手環
☐ 測試用廢板 ≥ 15 片	☐ 正式工件 ≥ 30 片（I 階段）	☐ 螺絲（φ3×12 盤頭自攻，十字 No.2）
☐ 直尺或游標卡尺（量間隙）	☐ 扭力計（有的話）	☐「測試中」警示牌、上鎖用具

2.2 機台規格（對照用）

項目	規格（日東精工規格書）	現場實際（填寫）
電源	AC200V 60Hz 單相，NPN	
氣源	0.4 MPa，接頭 φ8	_ _ _ MPa
螺絲	自攻，盤頭，φ3 mm × 12 mm，頭徑 ≤ φ5.5，十字 No.2	
目標	3 秒 / 點，扭力 0.6（0.5 ~ 0.7）N·m	
起子	NX020T2-07，輸出扭力 0.5 ~ 2.0 N·m，最高 840 rpm	
行程	螺絲導引行程 100 mm	

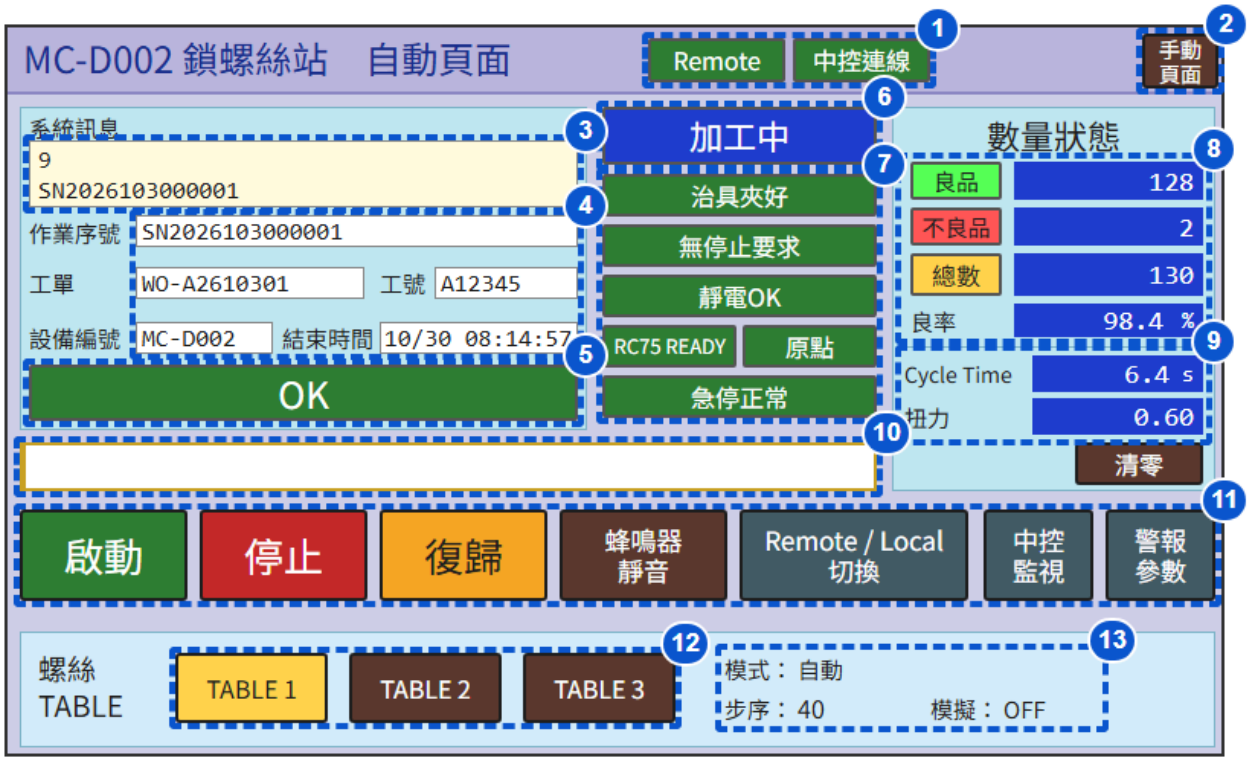
2.3 工程師開始前要確認並填寫（附錄 D 有完整清單）

附錄 D 的【待確認】事項沒有填完，**不可以開始 D 階段以後的測試**。

3. HMI 畫面導覽

HMI 有 4 頁：自動頁面（開機畫面）、中控通訊監視、手動頁面、警報參數。下面每張圖的藍色編號對應旁邊表格。數字是範例。

3.1 自動頁面（開機後的畫面）

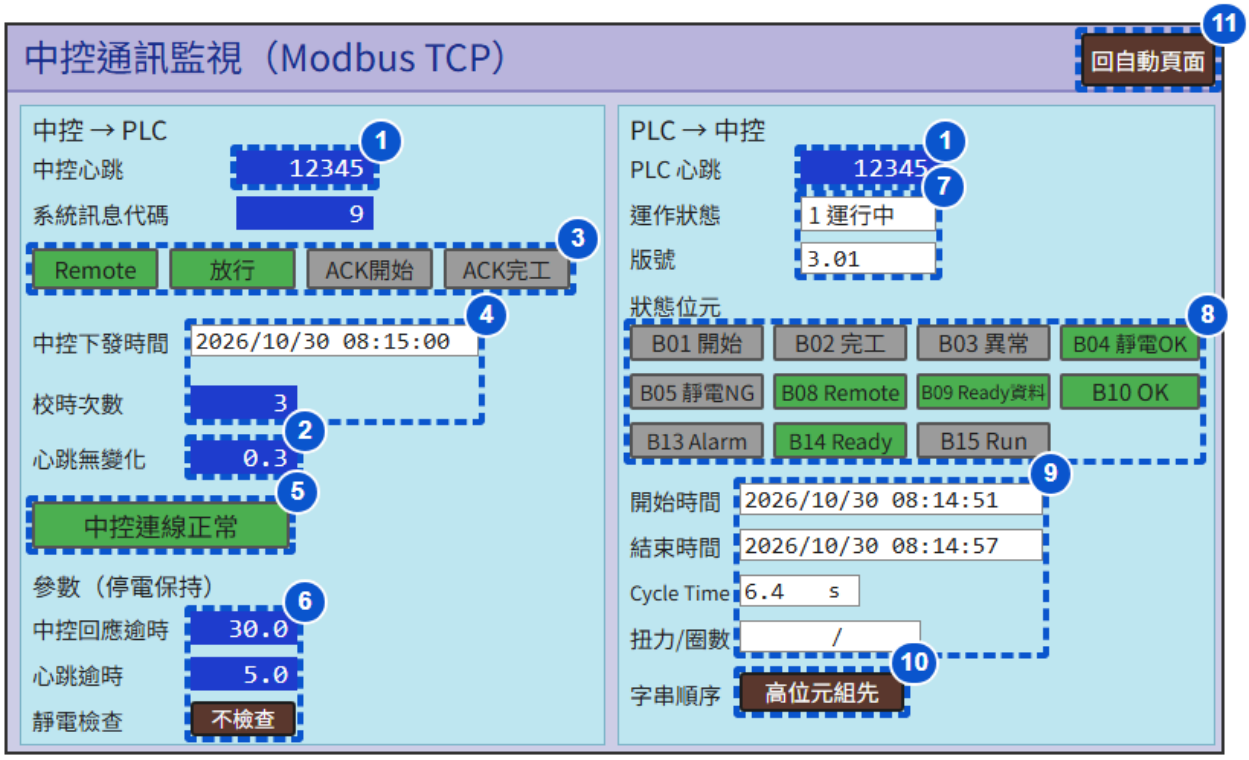


#	區域	看什麼
1	右上 Remote / 中控連線	左格：綠「Remote」= 連中控模式；灰「Local」= 單機模式。**中控沒接、或中控沒開 Remote、或通訊中斷時，一定顯示 Local。** 右格：綠「中控連線」= 正常；**紅色閃爍「通訊中斷」** = 收不到中控心跳（中控還沒接時就是這樣，開機時也會先顯示通訊中斷）。
2	手動頁面	進入手動頁面（第 3.3 節）。
3	系統訊息	第 1 行是中控給的**訊息代碼數字**（9 = 進站成功、7 = 靜電未 Pass，見附錄 B.3），第 2 行是作業序號。
4	作業資料	作業序號、工單、工號、設備編號（中控給的）、結束時間（這一片鎖完的時間）。
5	結果框	這一片的結果：綠「OK」/ 紅「NG」；灰「- - 」= 還沒有結果。
6	狀態大字	灰「停止」/ 綠「待機中」/ 藍「加工中」/ 黃「等待中控」/ 紅「異常」（閃爍）/ 深灰「手動」。
7	安全連鎖（中間欄）	**只放「會擋住開始」的訊號，綠 = 正常、紅 = 擋住了**，紅色時文字也會換： 治具夾好 / **治具未夾**、無停止要求 / **治具停止要求**、靜電OK / **靜電異常**、RC75 READY / **未READY**、原點 / **不在原點**、急停正常 / **緊急停止**（閃爍）。 「治具未夾」在還沒放工件時是正常的紅色。
8	數量狀態	良品、不良品、**總數**（黃色標籤）、良率。
9	Cycle Time、扭力	上一片的 Cycle Time（秒）與扭力。
10	警告橫幅（白底黃框）	顯示目前的異常或警告文字。**請照抄到記錄欄。**右邊「清零」只有停止中有效，測試中不要按，除非步驟要求。

11	按鈕列	啟動、停止（鎖完這顆才停）、復歸、蜂鳴器靜音、Remote/Local 切換（停止中才有效；**按了畫面上不會顯示「已選」**，要看第 1 格）、中控監視、警報參數。
12	螺絲 TABLE	選 RC75 的鎖付程式 1 / 2 / 3，**黃色 = 選中**。只有停止中可以改，運轉中按了沒反應。
13	模式 / 步序 / 模擬	模式（自動 / 手動）、**步序**（見附錄 B）、**模擬：一定要是 OFF**（ON 會變紅字）。

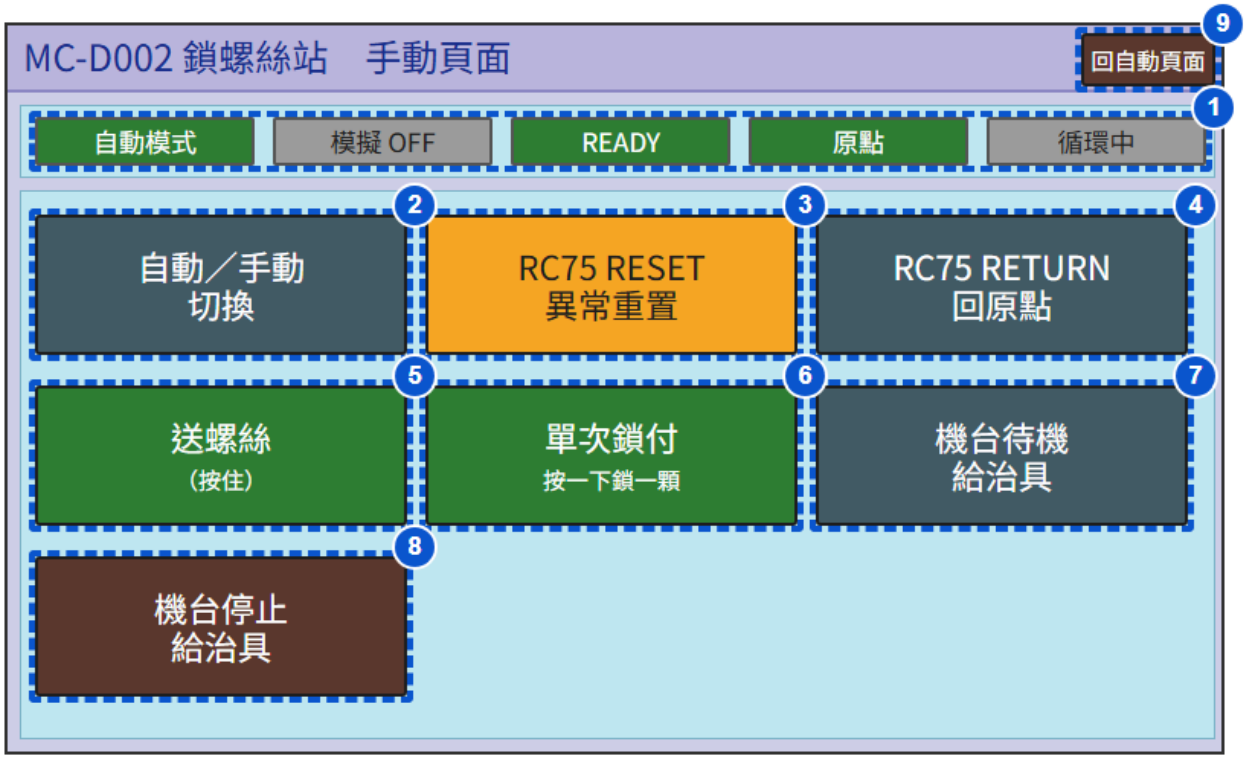
模擬：ON 時 PLC 會關閉所有實體輸出，機台看起來「不動」，但測試結果完全無效。看到模擬 ON 立刻告訴工程師。

3.2 中控通訊監視頁（自動頁按「中控監視」進入）



#	區域	看什麼
1	中控心跳 / PLC 心跳	兩個數字一樣，而且**大約每秒加 1**。不動 = 中控沒在送。
2	心跳無變化	正常時接近 0；到 5.0 秒就判定斷線。
3	Remote、放行、ACK開始、ACK完工	中控送過來的訊號，亮綠 = ON，灰 = OFF。
4	中控下發時間、校時次數	中控給的時間；PLC 時鐘被校正一次，校時次數加 1。
5	中控連線燈	綠「中控連線正常」；紅「通訊中斷」。
6	參數（停電保持）	中控回應逾時（v3.1 預設 30.0 秒）、心跳逾時 5.0 秒、靜電檢查（棕色「不檢查」/ 綠色「檢查」，按一下切換）。**測試員不要改。**
7	運作狀態、版號	運作狀態 0 停止 / 1 運行中 / 2 異常；版號 v3.1 應顯示 **3.01**。
8	狀態位元	PLC 回報給中控的 B01 ~ B15，亮綠 = ON。
9	開始 / 結束時間、Cycle Time、扭力/圈數	上一片的資料，要和中控收到的一樣。
10	字串順序	中控給的序號變亂碼時，**工程師**按這裡切換（高位元組先 / 低位元組先）。
11	回自動頁面	回到自動頁面。

3.3 手動頁面（自動頁右上按「手動頁面」進入）



#	按鈕 / 燈	按下去會怎樣
1	狀態燈列	自動模式（綠）/ **手動模式（黃）**、模擬 OFF（灰）/ 模擬 ON（黃）、READY、原點、循環中（綠 = ON、灰 = OFF）。
2	自動 / 手動 切換	停止中按一下切換。手動時第 1 格變黃「手動模式」，自動頁狀態顯示「手動」。
3	RC75 RESET 異常重置	按住時送出 RESET，清除 RC75 異常。**起子不會移動。**
4	RC75 RETURN 回原點	按住時送出 RETURN，起子回到原點（往上）。
5	送螺絲（按住）	按住時送出送螺絲訊號。
6	單次鎖付	**按一下 = 鎖一顆**（按住也只鎖一顆）。起子會下降、旋轉、再上升。
7	機台待機 給治具	按住時送「機台待機」給治具。
8	機台停止 給治具	按住時送「機台停止」給治具。
9	回自動頁面	回到自動頁面（選 TABLE 要回自動頁）。

3.4 警報參數頁（自動頁按「警報參數」進入）



#	區域	看什麼
1	警報歷史	發生過的異常和警告，有日期、時間。發生中的那一筆是紅字。寫異常記錄表時可以對照。
2	逾時參數（秒）	啟動逾時、鎖付逾時、原點逾時、模擬鎖付。**只有工程師可以改，而且只在停止中改。**
3	回自動頁面	回到自動頁面。

階段 A　斷電目視檢查（機台不通電、不通氣）

目的：在沒有任何危險的狀態下，先認識機台、找到急停、拍照留底。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
A1	請工程師確認主電源開關 OFF、氣源關閉，並掛上「測試中」牌、上鎖。	主電源 OFF、氣壓表 0、牌子已掛。	上鎖人：＿＿＿	☐ OK ☐ NG
A2	記錄銘牌：機型、序號（起子機、RC75、治具、主控 PLC）。	機型 FM513VZ-01-NX-100，S/N U17984。	照片 # ＿＿	☐ OK ☐ NG
A3	拍照：整機正面、側面、控制箱內部、RC75 控制器、治具、HMI、送料器。	每張照片清楚。	照片 # ＿＿ ~ ＿＿	☐ OK ☐ NG
A4	看危險區（起子下方、治具、送料器）：有沒有工具、螺絲、廢料、膠帶。	沒有任何異物。	發現：＿＿＿	☐ OK ☐ NG
A5	找出每一個急停按鈕，貼上標籤，拍照。填到第 1.2 節。	知道每個急停的位置。	數量：＿＿ 個	☐ OK ☐ NG
A6	看氣管 φ8 有沒有接好、有沒有破損或壓扁。	接好、無破損。		☐ OK ☐ NG
A7	用手機量：起子頭最下端到治具上工件表面的距離（斷電時起子應在原點）。	有足夠空間放工件。	＿＿＿ mm	☐ OK ☐ NG

關卡 A（工程師確認）

☐ 急停 X0 為常閉（NC）接線　☐ RC75 EX2 外部 I/O 線依 IO 表接好　☐ 治具 VB1 的 R1/R2 接到 PLC X5/X6

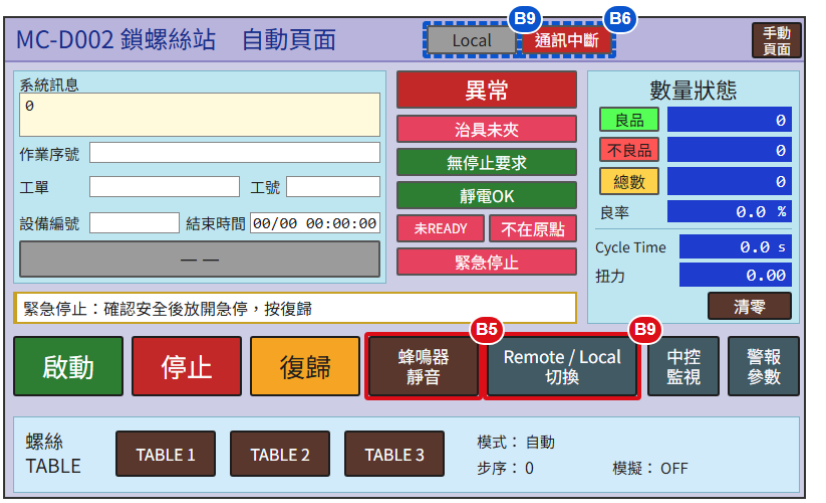
☐ PLC Y0/Y1 接到治具 VB1 X0/X1　☐ 靜電 X20/X21（有 / 沒有接：＿＿）

工程師簽名 _____　時間 _____

階段 B　送電與急停（只通電，不讓機構動作）

本階段**不按「復歸」、不按「啟動」**。急停放開後紅燈會一直亮，這是正常的（異常要按復歸才會清除，復歸在 D 階段才做）。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
B1	**工程師**：確認 PLC 程式是 v3.1（ScrewMachine_v3_1.gx3），寫入實機 PLC，確認 HMI 專案版本。	寫入完成、無錯誤。	PLC 版本：_ _　HMI 版本：_ _	☐ OK ☐ NG
B2	先把主控盤急停**按下去**。工程師依順序送電 **【待確認送電順序：主電源 → DC24V → PLC → RC75 → 治具】**。	HMI 開機，出現自動頁面。	開機花 _ _ 秒	☐ OK ☐ NG
B3	看 HMI 自動頁右下。	**模擬：OFF**、模式：自動、步序：0。	模擬：_ _　模式：_ _ 步序：_ _	☐ OK ☐ NG
B4	看塔燈、HMI 狀態大字、中間欄最下面一格、警告橫幅（急停還按著）。	塔燈紅、蜂鳴器響；狀態紅色「異常」；中間欄紅色「緊急停止」閃爍；橫幅「緊急停止：確認安全後放開急停，按復歸」。	橫幅文字：_ _ _ _	☐ OK ☐ NG
	 B3 / B4 應該看到的畫面。「未READY」「不在原點」依 RC75 狀態，可能是綠色，記下實際顏色即可。橫幅也可能先顯示「警告：中控通訊中斷」，照抄實際文字。		
B5	按 HMI「蜂鳴器靜音」。	蜂鳴器停，紅燈仍亮。		☐ OK ☐ NG
B6	看右上第 2 格。	中控還沒接：紅色閃爍「通訊中斷」（正常）。	顏色：_ _	☐ OK ☐ NG
B7	工程師打開氣源，看氣壓表。	約 0.4 MPa；沒有漏氣聲；**沒有任何機構動作**。	_ _ _ MPa	☐ OK ☐ NG
B8	把急停**旋轉拉起（放開）**。**不要按復歸**。	機構不動；紅燈仍亮（異常保持）；中間欄最下面一格變綠「急停正常」，但狀態仍是「異常」。	有沒有任何東西動：_ _	☐ OK ☐ NG

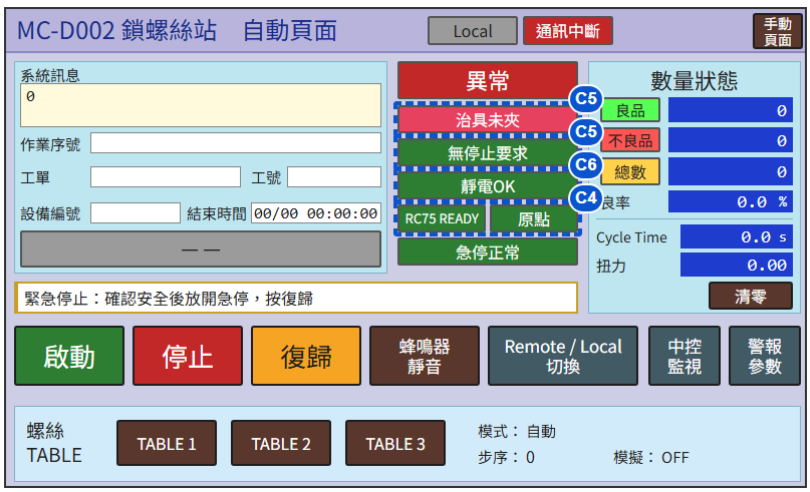
B9	在停止中按「Remote/Local 切換」**一次**，選 Local。	右上第 1 格是灰色「Local」。 中控沒接時本來就顯示 Local，按了畫面看不出變化；工程師用 GX Works3 監看 M2050 = OFF 確認已選 Local。	M2050：＿＿	☐ OK ☐ NG
	 B5 按蜂鳴器靜音；B6 看通訊中斷；B9 按 Remote/Local 切換，看右上第 1 格。		

關卡 B（工程師確認）　☐ 送電後沒有任何機構自己動　☐ 急停能讓 HMI 顯示異常　☐ 模擬 OFF

工程師簽名 _____　時間 _____

階段 C　輸入訊號點檢（紅燈保持中，機台不可能啟動）

因為 B 階段沒有按復歸，PLC 還在「異常保持」狀態，**按啟動也不會開始**，所以可以安全地檢查按鈕和感測器。工程師在電腦上用 GX Works3「監看」（只看不改）確認 X 點，測試員按按鈕並記錄。

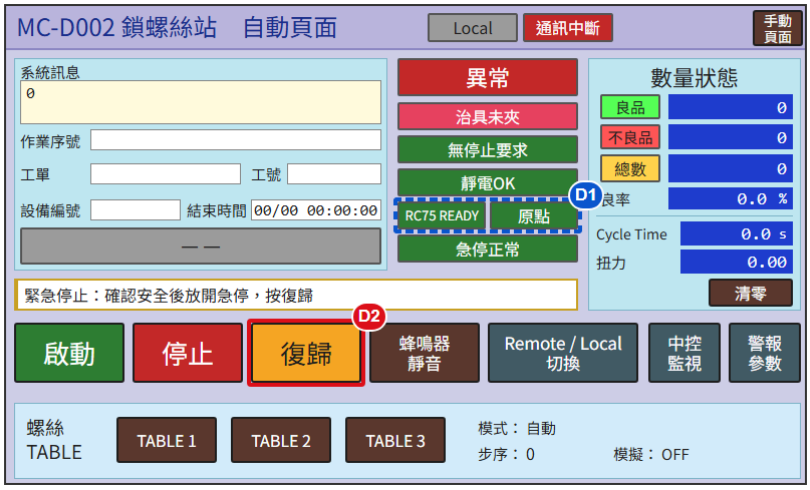
編號	做法	應該看到	記錄	結果
C1	按住實體「啟動」按鈕 2 秒再放開。	工程師看到 X1 ON→OFF；機台不動。	X1：☐ 有 ☐ 沒有	☐ OK ☐ NG
C2	按住實體「停止」按鈕 2 秒再放開。	X3 ON→OFF。	X3：☐ 有 ☐ 沒有	☐ OK ☐ NG
C3	按下急停，再放開。	X0：按下 OFF、放開 ON（常閉）。	X0：＿＿	☐ OK ☐ NG
C4	看 HMI 中間欄「RC75 READY」「原點」兩格。	RC75 開機完成後綠「RC75 READY」；原點依 RC75 狀態：綠「原點」或紅「不在原點」，都記下。	READY：＿＿ 原點：＿＿	☐ OK ☐ NG
C5	看 HMI 中間欄第 1、2 格。	治具沒夾工件時：第 1 格紅「治具未夾」（正常）；第 2 格綠「無停止要求」。	第1格：＿＿ 第2格：＿＿	☐ OK ☐ NG
C6	（有接靜電才做）戴上 / 拿下靜電手環。	工程師看到 X20（OK）/ X21（NG）跟著變化。 HMI「靜電OK」格要等中控監視頁靜電檢查改成「檢查」才會跟著變（H12 才做）；現在「不檢查」時一直是綠色。	X20：＿＿ X21：＿＿	☐ OK ☐ NG ☐ 不適用
	 C 階段（急停已放開、還沒復歸）：狀態仍是「異常」，中間欄依序看 C5、C6、C4。		

關卡 C（工程師確認）　☐ 所有輸入方向正確　☐ 沒有短路或常亮的感測器

工程師簽名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　時間 ＿＿＿＿＿＿

階段 D　原點 / 安全點（Home）測試　★最重要

目的：確認起子和治具都能回到「原點 = 安全點」，原點訊號正確，而且原點位置不會撞到工件或手。**D 階段沒有通過，絕對不可以做 E 以後的任何動作。**
本階段開始有**機構動作**。每次按按鈕前都要喊「手離開！人離開！要動了！」，工程師手放在急停旁。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
D0	再看一次危險區：沒有人、手、工具、工件。	淨空。		☐ OK ☐ NG
D1	RC75 自己回原點（依日東精工流程）**【待確認：RC75 上電後會自動回原點，還是要用 RC75 面板 / 教導盒操作】**。	起子（Z 軸）往上移到最高點後停住；HMI 中間欄「RC75 READY」「原點」兩格都是綠色。	花 _ _ 秒　原點：_ _ READY：_ _	☐ OK ☐ NG
	 D1：READY、原點都綠了才做 D2。D2 按「復歸」。		
D2	喊口令後，在 HMI 按**「復歸」一次**。	PLC 送 RESET 約 0.5 秒；起子已在原點時**不會移動**；紅燈熄、黃燈亮；狀態變灰色「停止」；橫幅清空；中間欄只剩「治具未夾」是紅色。	起子有沒有動：_ _ 燈：_ _	☐ OK ☐ NG
	 D2 復歸後應該看到的畫面。D5 治具回原點、夾爪打開後，第 1 格是紅色「治具未夾」（正常）。		

D3	再按「復歸」2 次（每次間隔 5 秒），每次都記錄。	每次都一樣：不動作、不出異常。	第 2 次：_ _ 第 3 次：_ _	☐ OK ☐ NG
D4	量起子頭在原點時到工件面的距離；拍照。	和 A7 一樣；放工件時手不會碰到起子。	_ _ _ mm　照片 # _ _	☐ OK ☐ NG
D5	治具回原點（依治具流程）**【待確認：治具上電後怎麼回原點、原點在哪裡】**。	滑台回到原點、夾爪打開；HMI 中間欄第 1 格紅色「治具未夾」。	花 _ _ 秒　照片 # _ _	☐ OK ☐ NG
D6	不按任何鈕，觀察 30 秒。	所有機構保持不動；塔燈黃（停止中）。		☐ OK ☐ NG
D7	按急停 → 放開 → 按「復歸」。	按急停：紅燈、狀態「異常」、「緊急停止」紅色閃爍（畫面同 B3）；復歸後：回到黃燈、狀態「停止」（畫面同 D2）；起子不動。		☐ OK ☐ NG

如果按「復歸」時起子不在原點：PLC 會送 RETURN 讓起子往上回原點，最多 10 秒。超過 10 秒還沒到原點會出現「原點復歸逾時」異常 → 拍急停、叫工程師（可能是原點感測器或 RC75 設定問題）。

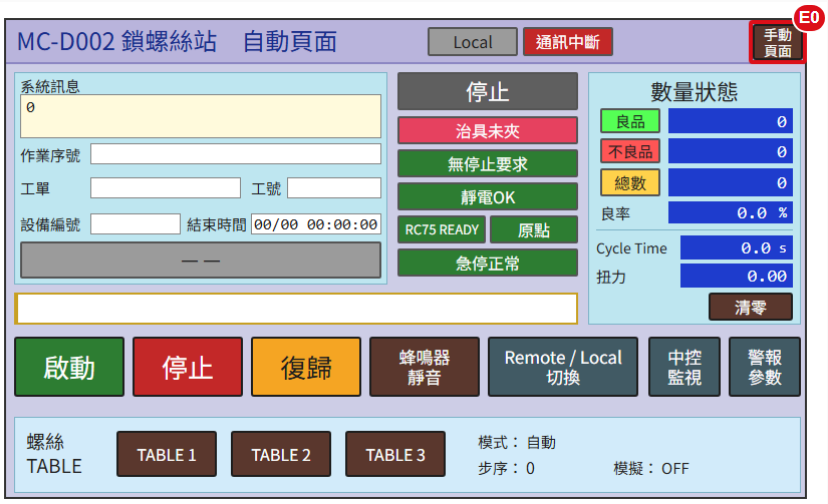
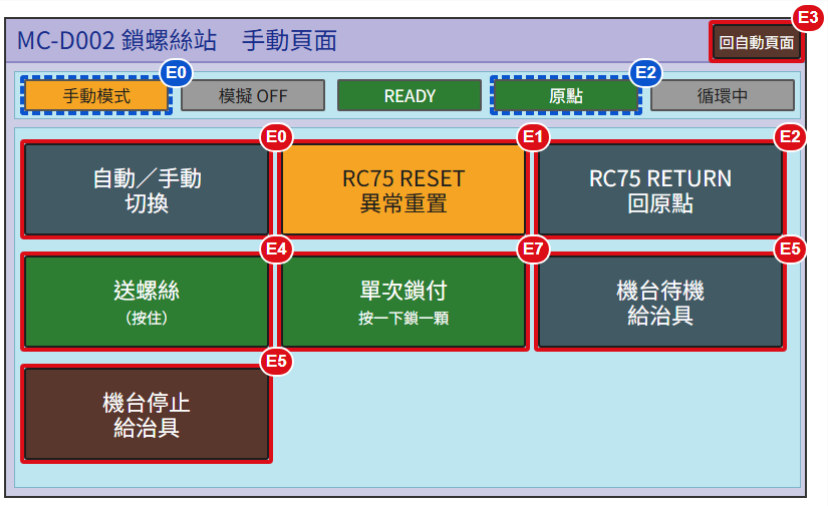
關卡 D（工程師確認）　☐ 起子原點在最上方、訊號正確　☐ 治具原點正確　☐ 原點時有足夠空間放取工件　☐ 復歸 3 次結果一致

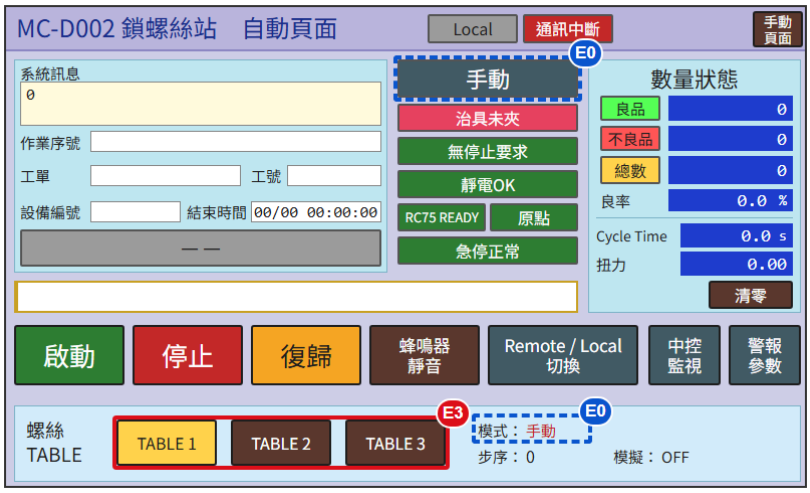
原點 / 安全點的定義（工程師寫）：_ _

工程師簽名 _____　時間 _____

階段 E　手動單動（一次一個動作）

規則：一個按鈕 = 一個動作。做完一個，確認起子回原點、機台停穩，才做下一個。每一個都要喊口令。
E1 ~ E5 不放工件；E6 開始用**廢板**，不用正式工件。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
E0	停止中，按自動頁右上「手動頁面」，再按「自動 / 手動 切換」一次。	手動頁第 1 格變黃「手動模式」；回自動頁時狀態是「手動」、右下模式是紅字「手動」。		☐ OK ☐ NG
	 E0 第 1 步：在自動頁按右上「手動頁面」。			
	 手動頁面：每個按鈕旁的標籤 = 要用它的步驟。E0 切到手動後第 1 格變黃；E3 選 TABLE 時按「回自動頁面」。			
E1	按住「RC75 RESET」1 秒再放開。	起子**不動**；RC75 沒有異常。		☐ OK ☐ NG
E2	按住「RC75 RETURN」直到「原點」綠燈亮再放開（已在原點則按 1 秒）。	起子已在原點：不動；不在原點：往上回原點。手動頁第 4 格「原點」變綠。	有沒有動：＿＿	☐ OK ☐ NG

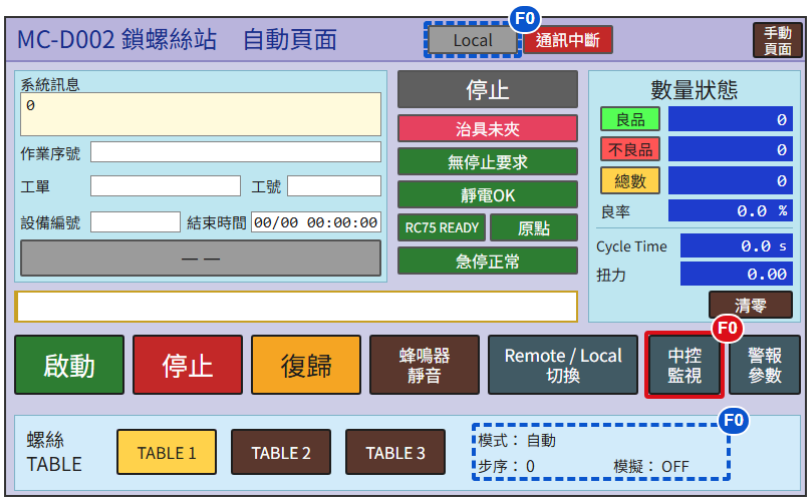
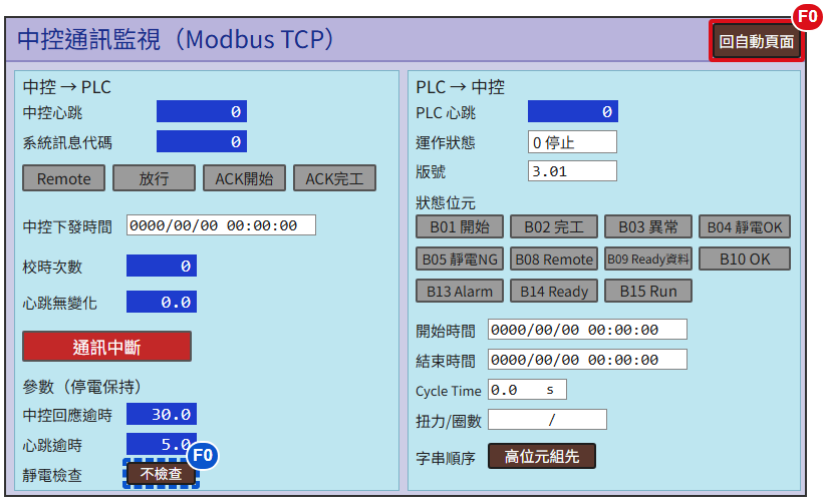
E3	工程師說明本產品要用的 TABLE **【待確認：TABLE 1 / 2 / 3 各對應哪個產品】**。按「回自動頁面」，在下方「螺絲 TABLE」選該 TABLE。	選中的 TABLE 變黃、其他是棕色；RC75 收到對應程式。做完回手動頁面繼續 E4。	TABLE = _ _	☐ OK ☐ NG
	 E3：手動模式時自動頁狀態是「手動」、模式紅字「手動」；按要用的 TABLE，按下去那顆變黃（圖為 TABLE 1）。		
E4	喊口令，按一下「送螺絲」。	送料器送一顆螺絲到起子頭並吸住。**如果連續送很多顆，立刻拍急停。**	送了 _ _ 顆　吸住：_ _	☐ OK ☐ NG ☐ 不適用
E5	按住「機台待機」2 秒、再按住「機台停止」2 秒，觀察治具。	治具收到訊號的反應 **【待確認：治具收到待機 / 停止會做什麼】**。記下實際反應。	待機：_ _ _　停止：_ _	☐ OK ☐ NG
E6	按急停 → 在治具放**廢板**並夾好（依治具流程）→ 手離開 → 放開急停 → 按「復歸」→ 確認還在手動模式。	廢板夾好；起子在原點；無異常。		☐ OK ☐ NG
E7	喊口令，按**一下**「單次鎖付」，同時用碼錶計時。	起子下降 → 旋轉鎖付 → 上升回原點；只鎖一顆；回原點後停。	時間 _ _ 秒　鎖平：☐是 ☐否　照片 # _ _	☐ OK ☐ NG
E8	按住「單次鎖付」不放 5 秒。	**只會鎖一顆**，不會連續鎖（v2 測試後修正的功能）。	鎖了 _ _ 顆	☐ OK ☐ NG
E9	換位置 / 換廢板，重複 E7 兩次。	每次結果一樣。	第 2 次 _ _ 秒　第 3 次 _ _ 秒	☐ OK ☐ NG
E10	檢查鎖好的螺絲：有沒有浮起、歪斜、滑牙；有扭力計就量。	螺絲鎖平、無損傷。	扭力：_ _ N·m	☐ OK ☐ NG
E11	停止中在手動頁按「自動 / 手動 切換」，再按「回自動頁面」。	手動頁第 1 格變回綠「自動模式」；自動頁狀態「停止」、模式「自動」（畫面同 D2）。		☐ OK ☐ NG

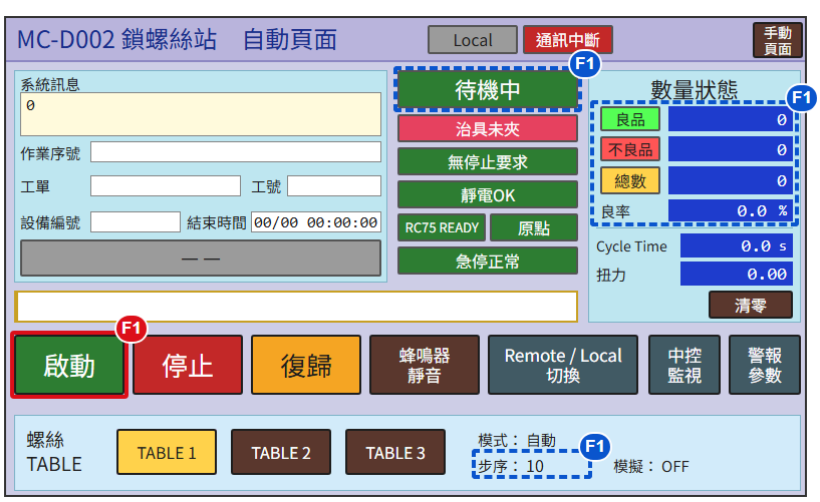
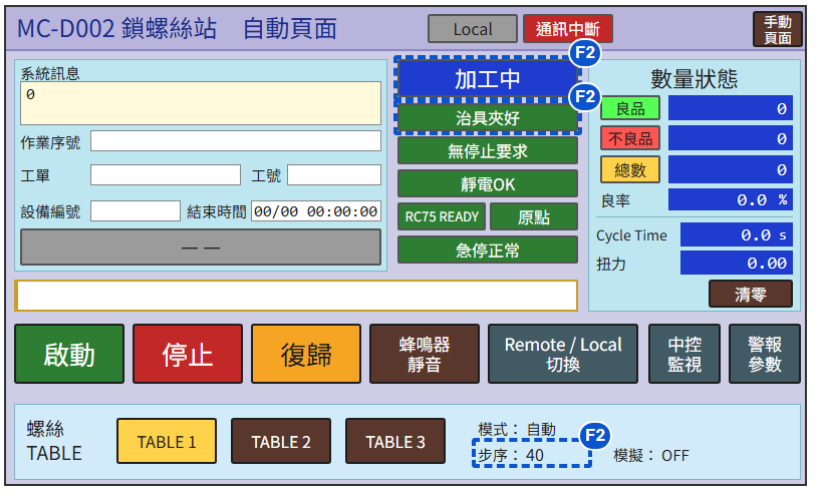
關卡 E（工程師確認）　☐ 每個單動方向與動作正確　☐ 單次鎖付只鎖一顆　☐ 鎖付品質可接受

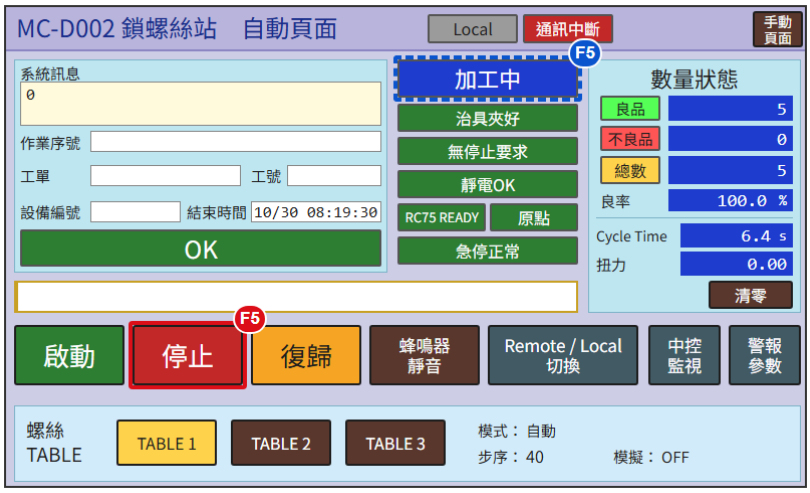
工程師簽名 _____　時間 _____

階段 F　自動模式 Local（不連中控，用廢板）

Local = 機台自己判斷，不問中控。流程：待機（步序 10）→ 治具夾好 → 選表 20 → 起動 30 → 鎖付中 40 → 判定 50 → 分流 56 → 回原點 60 → 待機 10。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
F0	確認：自動模式、Local（右上灰色）、模擬 OFF。按「中控監視」看靜電檢查 = 不檢查（沒接靜電時），再按「回自動頁面」。	都正確。		☐ OK ☐ NG
	 F0（自動頁）：右上 Local、右下模式自動 / 模擬 OFF；按「中控監視」。			
	 F0（中控監視頁）：靜電檢查是棕色「不檢查」；看完按「回自動頁面」。中控沒接，左下顯示紅色「通訊中斷」是正常的。			
F1	記下目前良品 / 不良品 / 總數。喊口令，按「啟動」。	塔燈綠；狀態綠色「待機中」；步序 10。**起子不動**（還沒有工件，「治具未夾」紅色）。	良 _ _ 不良 _ _ 總 _ _	☐ OK ☐ NG

				
F2	依治具流程放廢板、夾好，手離開。	第 1 格變綠「治具夾好」→ 約 0.5 秒後狀態藍色「加工中」、步序 20～60 → 回原點 → 狀態回「待機中」。	HMI Cycle Time _ _ 秒 碼錶 _ _ 秒	☐ OK ☐ NG
	 F2 鎖付中的畫面：治具夾好（綠）、加工中（藍）、步序 40。			
F3	取件前看結果。	結果框綠色「OK」；良品 +1、總數 +1；結束時間、Cycle Time 更新。	良 _ _ 總 _ _	☐ OK ☐ NG
	 F3：結果 OK、計數加 1、結束時間；F2 的 HMI Cycle Time 在右邊看。			

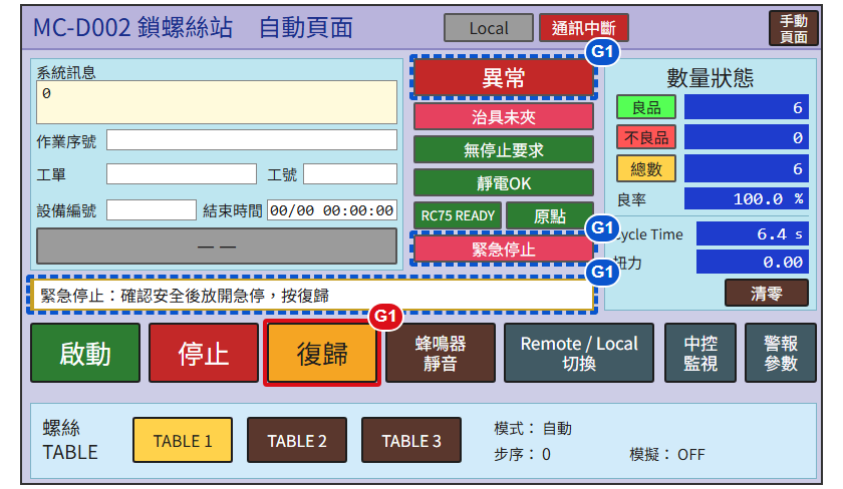
F4	依治具流程取件。再做 4 片（共 5 片），填附錄 C 的「連續生產記錄表」。	每片都 OK，Cycle Time 接近。	見附錄 C	☐ OK ☐ NG
F5	放第 6 片，在**鎖付中**（狀態加工中）按「停止」。	這一顆**鎖完**、**回原點**才停；塔燈綠→黃；狀態灰色「停止」。		☐ OK ☐ NG
	 F5：狀態是藍色「加工中」時按「停止」。			
F6	取件，按「啟動」，再做 1 片。	正常完成。		☐ OK ☐ NG

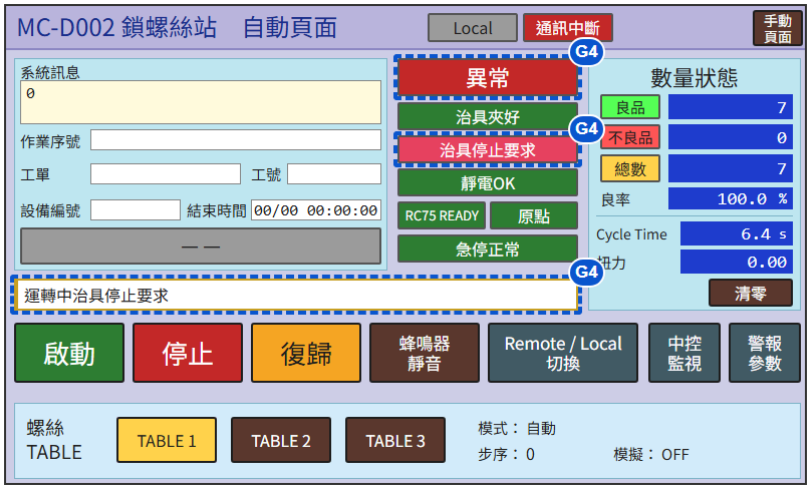
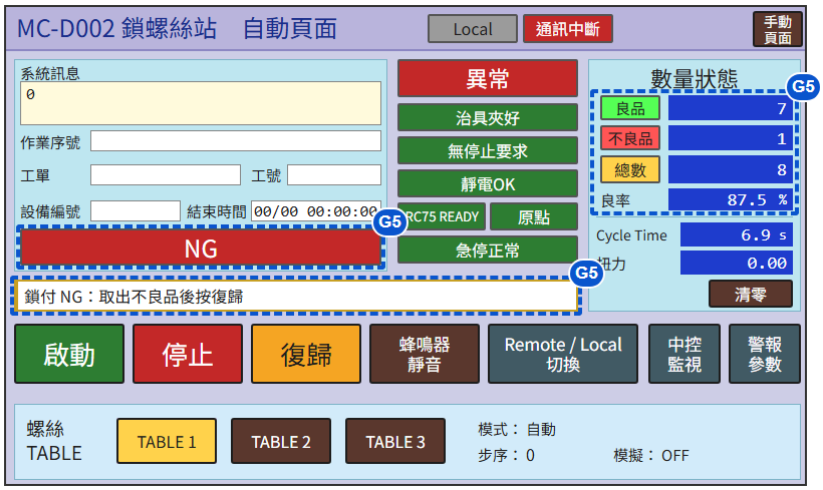
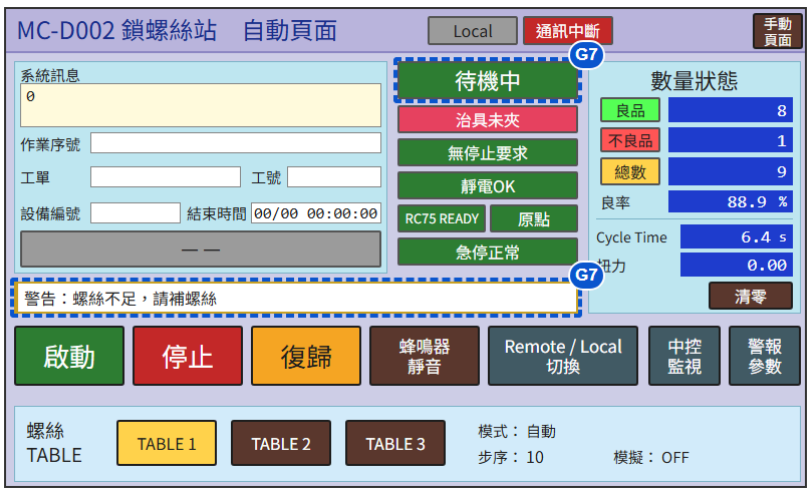
關卡 F（工程師確認）　☐ 自動流程正確　☐ 停止按鈕會等鎖完才停　☐ 計數正確

工程師簽名 _____　時間 _____

階段 G　異常與安全連鎖（用廢板，一次一項）

每做完一項，都要：確認起子在原點、取出廢板、按「復歸」、確認回到黃燈，才做下一項。G2 是急停測試，工程師要在旁邊準備斷電。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
G1	自動待機中（沒有工件）拍急停。	立即紅燈、蜂鳴器；狀態「異常」；中間欄「緊急停止」紅色閃爍；橫幅「緊急停止：確認安全後放開急停，按復歸」；「機台停止」送給治具。放開急停 + 按復歸後恢復。		☐ OK ☐ NG
				
G2	自動鎖付中（起子正在下降或旋轉）拍急停。	**起子立刻停止【待確認：急停是否硬線切斷 RC75 / 起子】。如果起子繼續往下或繼續轉，記下來，停止所有測試。**	起子反應：＿＿＿＿	☐ OK ☐ NG
G3	G2 後：放開急停 → 按復歸。	起子回原點（最多 10 秒）；黃燈。不良品 / 總數有沒有變化要記下。	回原點＿＿秒　計數：＿＿	☐ OK ☐ NG
G4	自動運轉中，在治具按「治具停止」。	異常停機，紅燈；中間欄第 2 格紅色「治具停止要求」；狀態「異常」；橫幅「運轉中治具停止要求」。	橫幅：＿＿＿	☐ OK ☐ NG

			
G5	做一顆 NG（方法由工程師決定 **【待確認 NG 製造方法】**）。	結果框紅色「NG」；不良品 +1、總數 +1；機台停機，狀態「異常」；橫幅「鎖付 NG：取出不良品後按復歸」；紅燈。	不良 _ _ 橫幅：_ _	☐ OK ☐ NG
			
G6	G5 後：**先取出 NG 件**，再按復歸、啟動。	治具要先放開才會接受下一件。		☐ OK ☐ NG
G7	（可選）螺絲送料器放空。	塔燈黃燈閃爍；橫幅「警告：螺絲不足，請補螺絲」；狀態仍是「待機中」，機台**不停機**。		☐ OK ☐ NG ☐ 不做
			

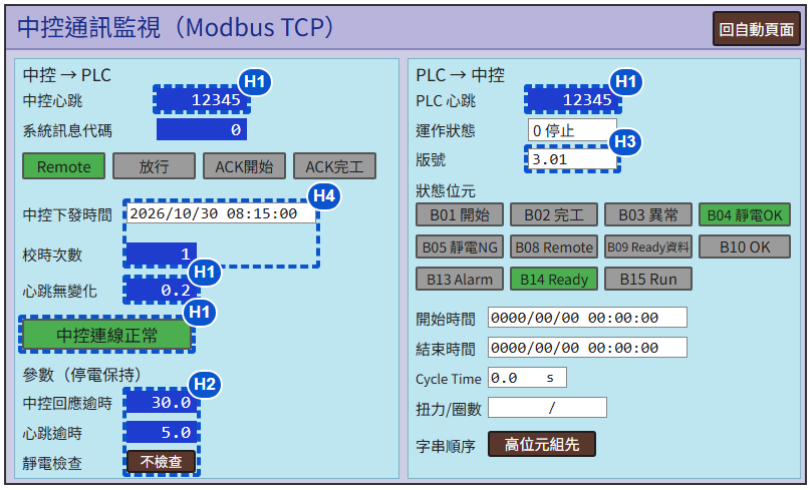
G8	記下目前計數與 TABLE。工程師斷電 1 分鐘再送電，然後重做 D2 復歸。	良品、不良品、總數、TABLE、參數都**保留**（停電保持）；上電後模式自動、停止。**上電後 Remote/Local 的選擇會回到 Remote**（右上仍顯示 Local，因為中控沒接），中控沒接時要再按一次切換選 Local（同 B9）。	斷電前 _ _ / 送電後 _ _	☐ OK ☐ NG
	 G8：送電 + 復歸後，計數和選中的 TABLE 要和斷電前一樣。		

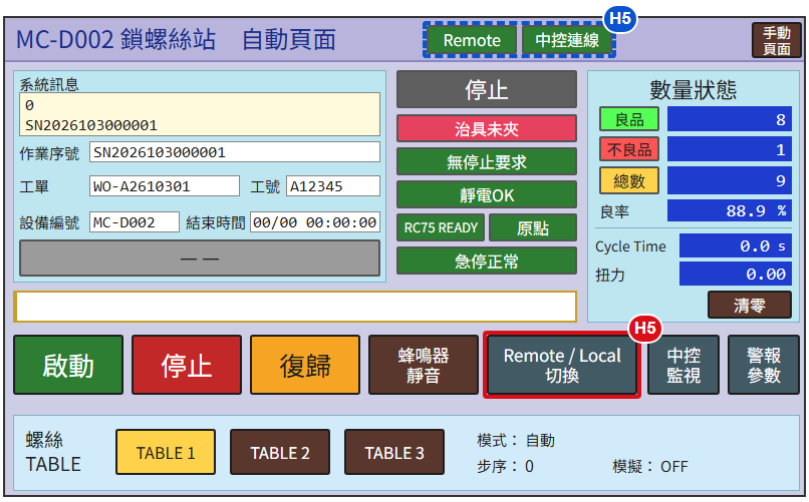
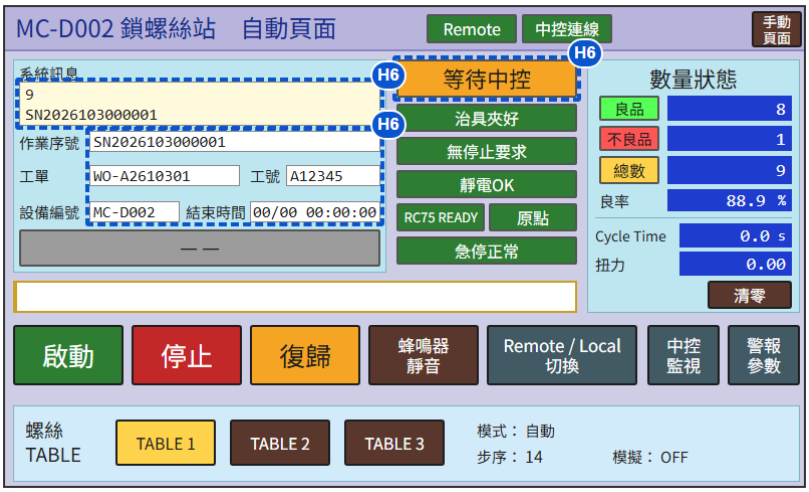
關卡 G（工程師確認） ☐ 急停在任何時候都有效 ☐ 異常會停機且需要復歸 ☐ 停電保持正確

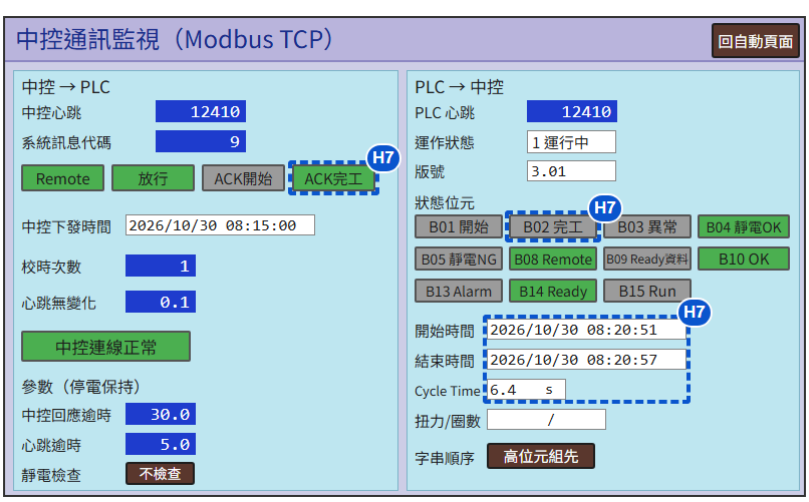
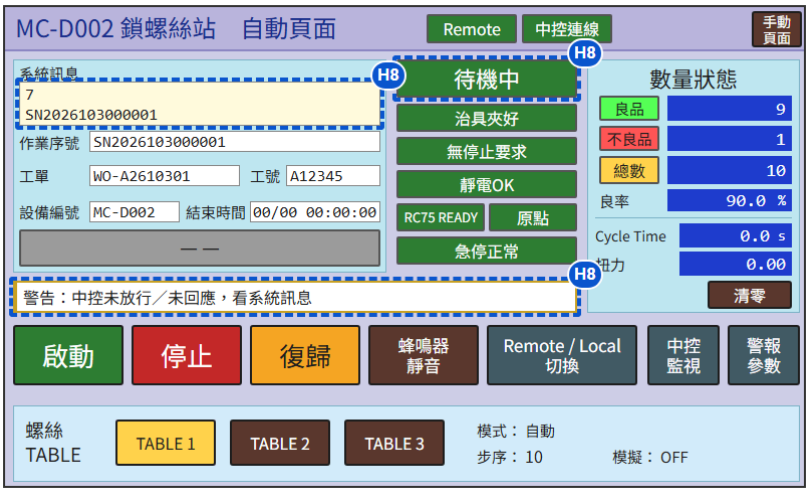
工程師簽名 _____ 時間 _____

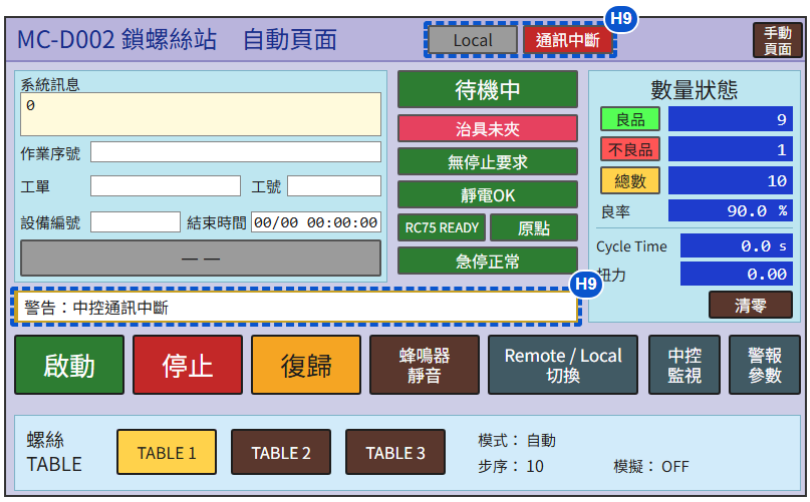
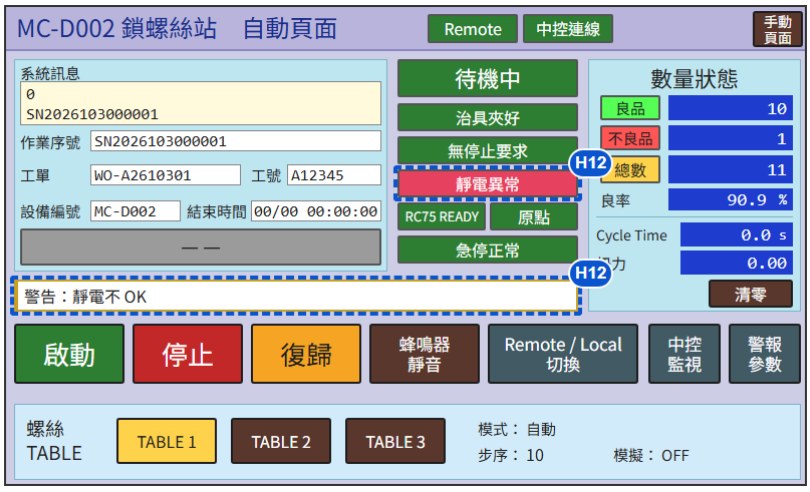
階段 H　連中控 Remote（需中控人員一起）

Remote 流程：待機 10 → 送「開始」給中控 12 → 等中控放行 14（中控在這時審查工單 / 工號 / 靜電 / 前站 NG）→ 20～60 鎖付 → 50 送「完工」→ 中控回 ACK 完工。
中控斷線 5 秒會**自動降成 Local**；恢復後自動回 Remote。

編號	做法	應該看到	記錄	結果
H0	**工程師**：確認 PLC 網路、Modbus 設定與中控設定 **【待確認：PLC IP、埠號、MODBUS 裝置分配 D7000～】**。中控人員啟動中控。	中控顯示已連線。	PLC IP：＿＿＿	☐ OK ☐ NG
H1	進「中控監視」頁，看 10 秒。	中控心跳、PLC 心跳數字相同且每秒 +1；左下綠色「中控連線正常」；心跳無變化 < 1.0。	10 秒內增加 ＿＿	☐ OK ☐ NG
	 中控監視頁：H1 心跳與連線燈、H2 參數、H3 版號、H4 中控下發時間與校時次數。		
H2	看參數區。	中控回應逾時 30.0、心跳逾時 5.0、靜電檢查依現場（沒接＝不檢查）。**不一樣就告訴工程師，不要自己改。**	＿＿ / ＿＿ / ＿＿	☐ OK ☐ NG
H3	看「版號」與中控收到的設備編號。	版號 3.01；中控看到「MC-D002」（亂碼時工程師按中控監視頁右下「字串順序」切換）。	版號 ＿＿ 編號 ＿＿	☐ OK ☐ NG
H4	中控下發時間後，看「中控下發時間」「校時次數」，以及自動頁右上的時間。	時間和中控一致；校時次數 +1（時間差不到 1 分鐘不會再校）。	次數 ＿＿	☐ OK ☐ NG
H5	回自動頁。中控人員把中控切到 Remote。停止中看右上第 1 格。	右上綠色「Remote」＋綠色「中控連線」。 如果仍是灰色 Local（B9 選過 Local、而且之後沒有斷電）：按一次「Remote/Local 切換」。**已經是綠色 Remote 就不要按**，按了會切回 Local。	按了切換：☐ 有 ☐ 沒有	☐ OK ☐ NG

				
H6	中控人員：登入工號、選工單。測試員：按「啟動」→ 放工件（廢板或正式件由工程師決定）、夾好。	狀態黃色「等待中控」→ 中控放行 → 藍色「加工中」→ 結果 OK；系統訊息第 1 行是 **9**（＝進站成功）、第 2 行是作業序號；作業序號、工單、工號正確。	序號：＿＿＿＿＿	☐ OK ☐ NG
	 H6 等待中控放行時的畫面（步序 14）。序號、工單、工號要和中控一樣；亂碼時見 H3。			
H7	按「中控監視」，對照中控收到的資料。	開始時間、結束時間、Cycle Time、OK/NG 和 HMI 一樣；中控 ACK 完工後「ACK完工」亮綠、「B02 完工」熄滅（灰）。	中控 CT＿＿ HMI CT＿＿	☐ OK ☐ NG

				
H8	回自動頁。中控人員故意不放行（例如登出工號），測試員放件夾好。	狀態「等待中控」；約 30 秒後橫幅「警告：中控未放行 / 未回應，看系統訊息」、回「待機中」、**不鎖、不計數**；系統訊息第 1 行顯示原因代碼（見附錄 B.3）。**治具放開再夾**才會重新要求。	代碼：＿＿＿＿	☐ OK ☐ NG
	 H8：圖中代碼 7 = 靜電未 Pass，是範例；登出工號時中控給的代碼請照抄。			
H9	**工程師**停止中控程式（或拔網路線）。看 HMI。	約 5 秒後右上變灰「Local」+ 紅色閃爍「通訊中斷」；橫幅「警告：中控通訊中斷」；塔燈黃燈閃（警告）。	＿＿秒後變化	☐ OK ☐ NG

			
H10	H9 狀態下放件夾好。	機台以 Local 方式鎖付（不問中控）。**【待確認：中控斷線時是否允許繼續生產】**		☐ OK ☐ NG
H11	工程師恢復中控。	連線恢復綠；自動回 Remote。		☐ OK ☐ NG
H12	（有接靜電才做）中控監視頁靜電檢查由工程師改成「檢查」。拿掉靜電手環，放件夾好。	中間欄第 3 格紅色「靜電異常」；橫幅「警告：靜電不 OK」；**不會開始鎖付**。 **注意**：v3.1 已知行為——戴回手環的瞬間，治具若還夾著會**立刻開始鎖**。做這項時手要先離開危險區。		☐ OK ☐ NG ☐ 不適用
	 H12：治具夾好（綠）但靜電異常（紅），所以不會開始。			

關卡 H（工程師 + 中控人員確認）　☐ 心跳、放行、完工、ACK 交握正確　☐ 中控資料與 HMI 一致　☐ 斷線處理正確

工程師 _____　中控人員 _____　時間 _____

階段 I　連續生產資料收集

用正式工件，Remote 模式（中控沒上線時用 Local，並在備註寫明），連續做 **30 片**。每片填一列（附錄 C）。做完計算：

項目	結果
總片數 / OK / NG	_ _ / _ _ / _ _
HMI Cycle Time 平均 / 最短 / 最長（秒）	_ _ / _ _ / _ _
碼錶 放件到取件 平均（秒）	_ _
和目標 3 秒 / 點比較	_ _
異常次數（附錄 C 異常記錄表）	_ _
中控資料遺漏筆數	_ _

說明：HMI 的 Cycle Time 是從「選表」到「判定」的時間，不含放件、夾持、取件；碼錶時間是整個人工作業時間。

最終簽核

☐ 全部階段完成　☐ 有未解決問題（列在異常記錄表）

測試員 _____　負責工程師 _____　日期 _____

附錄 A　名詞小辭典

名詞	意思
PLC	機台的「大腦」，三菱 FX5S。依程式決定機台什麼時候動。
HMI	觸控螢幕，用來看狀態和按按鈕。
RC75	日東精工的鎖螺絲控制器，負責起子上下（Z 軸）、旋轉、送螺絲。PLC 只告訴它「開始」「回原點」「重置」。
治具	夾住工件的裝置，有自己的控制器（VB1）。夾好後告訴 PLC「治具夾好」。
原點 / Home / 安全點	機構的起始位置。起子的原點在最上面，這時候放取工件是安全的。
復歸	清除已排除的異常，並讓 RC75 重置、回原點。只有停止中有效。
急停	紅色大按鈕，按下立刻停止。放開要旋轉拉起。
Local / Remote	Local = 單機，不問中控；Remote = 每一件都要中控放行並回報結果。
中控	工廠的生產管理電腦系統，透過網路（Modbus TCP）和 PLC 交換資料。
心跳	中控每秒送一個會加 1 的數字，PLC 看它有沒有在變，判斷連線是否正常。
放行	中控檢查工單、工號、靜電、前站結果都 OK 後，允許機台鎖這一件。
ACK	「收到」的意思。ACK 完工 = 中控說「完工資料我收到了」。
TABLE	RC75 的鎖付程式編號（1～3），不同產品用不同 TABLE。
Cycle Time（CT）	鎖一顆所花的時間。
停電保持	斷電後數值不會消失（計數、TABLE、參數）。
模擬模式	PLC 假裝有機台，只在電腦測試用。**現場一定要 OFF。**

附錄 B　步序與警報一覽

B.1 步序（HMI 右下「步序」）

步序	意思	步序	意思
0	停止中	30	送「開始」給 RC75，等它開始
10	待機中，等治具夾好	40	鎖付中，等 RC75 完成（最多 15 秒）
12	Remote：送「開始」給中控	50	判定 OK/NG、計數、送完工（很快）
14	Remote：等中控放行（最多 30 秒）	56	OK → 60；NG → 停機
20	選 TABLE，確認條件	60	等起子回原點（最多 10 秒）

B.2 警報與警告（自動頁警告橫幅、警報參數頁警報歷史）

HMI 上的實際文字是「名稱：處理方法」，例如「緊急停止：確認安全後放開急停，按復歸」「鎖付 NG：取出不良品後按復歸」「警告：螺絲不足，請補螺絲」。下表第一欄是名稱。

畫面文字（名稱）	類型	常見原因	測試員要做的事
緊急停止	停機	急停被按下	確認安全 → 放開 → 復歸

RC75 異常	停機	RC75 報警	**拍照、記錄、叫工程師。**不要自己復歸重試。
啟動逾時	停機	RC75 沒有在 3 秒內開始	
鎖付逾時	停機	鎖付超過 15 秒沒完成	
鎖付 NG	停機	扭力或浮牙 NG	
送料 / 取料異常	停機	螺絲卡住、沒吸到	
治具停止要求	停機	運轉中治具要求停止	
原點復歸逾時	停機	10 秒內沒回到原點	
未 READY / TABLE 錯	警告	RC75 沒準備好或不在原點	按復歸；仍出現叫工程師
螺絲不足	警告	送料器快沒螺絲	告訴工程師補螺絲
中控未放行 / 未回應	警告	工單、工號、靜電、前站 NG	看系統訊息，告訴中控人員
中控通訊中斷	警告	網路或中控程式	告訴工程師
靜電不 OK	警告	沒戴靜電手環	手離開危險區後再戴好
完工待收時中控斷線	紅燈	完工資料還沒被中控收走就斷線	不要清除，叫工程師；恢復後中控會補收

B.3 系統訊息代碼（自動頁系統訊息第 1 行）

HMI v4 第 1 行顯示的是中控給的代碼數字，還沒有對應的文字表。已知代碼如下，其他數字請照抄並問中控人員。

代碼	意思
0	沒有訊息（開機、中控沒接）
7	靜電未 Pass
9	進站成功 - 現行作業序號（第 2 行是序號）

附錄 C　記錄表

C.1 連續生產記錄表（F4、I 階段）

#	工件序號	開始時間	HMI CT(s)	碼錶(s)	OK/NG	扭力	外觀 / 備註
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

#	工件序號	開始時間	HMI CT(s)	碼錶(s)	OK/NG	扭力	外觀 / 備註
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

C.2 異常記錄表（每次停下來都要寫）

#	時間	步驟	發生了什麼	HMI 橫幅文字	照片	工程師處理
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

C.3 照片清單

照片 #	步驟	拍了什麼	照片 #	步驟	拍了什麼

附錄 D　工程師測試前確認清單（【待確認】事項）

這些事項 PLC 程式和現有文件無法回答，**必須在測試前由工程師確認並填寫**。沒填完不可以開始 D 階段。

#	事項	答案（工程師填寫）
1	每個急停按鈕是否同時停止 PLC、RC75 起子、治具？急停是否硬線切斷 RC75 伺服 / 起子電源？	
2	送電順序（主電源、DC24V、PLC、RC75、治具、氣源）	
3	RC75 上電後如何回原點（自動 / 面板 / 教導盒）？原點位置？	
4	治具如何回原點？原點位置？放取工件的安全流程（要不要先按急停）？	
5	治具收到「機台待機」（VB1-X1）與「機台停止」（VB1-X0）時的動作	
6	手動頁面實際按鈕文字	已確認：HMI v4 手動頁面截圖與按鈕文字見第 3.3 節。
7	TABLE 1 / 2 / 3 對應的產品與 RC75 程式	
8	「送螺絲」手動按鈕是否需要測試？一次會送幾顆？	
9	G5 要怎麼安全地製造一顆 NG？	
10	靜電 X20/X21 是否已接線？D214 靜電檢查要開還是關？	
11	PLC IP、Modbus TCP 埠號、GX Works3 MODBUS 裝置分配（D7000～D7255）是否已設定？	
12	上電預設 Remote（M2050）是否要保留？中控斷線時是否允許以 Local 繼續生產？	
13	D213 中控回應逾時：v3.1 預設 30.0 秒，實機中控監視頁顯示的值是否正確？	
14	HMI v4 版號欄直接讀 PLC（301 → 3.01）。上線後實機中控監視頁是否顯示 3.01？	
15	v3.1 已知行為：靜電不 OK 時治具若一直夾著，靜電恢復 OK 會立刻開始鎖付。是否接受（或先修改程式）？	
16	HMI v4 寫入觸控螢幕（GP-Pro EX 傳送專案）與 HMI 的 IP 設定，由誰在什麼時候做？HMI 開機時鐘是否和 PLC / 中控一致？	

資料來源：PLC_v3_1 程式（P00～P75）、IO_device_comment_v3_1.csv、HMI v4 專案（ScrewMachine_HMI_v3_1.prxe，背景圖與狀態圖 HMI/v4_bg）、步驟圖產生器 SOP/shots、日東精工規格書與 RC75-T1 PLC-IO 圖、治具 VB1-24MT 配線圖、GXW3_v3_1_test_report.md（模擬測試 m1～m8 全部 PASS）。